

Máscaras para imágenes de Skipper-CCD que no dependen del sensor

Un Skipper-CCD cuenta electrones de a uno. Antes de hacer física, el análisis **tira píxeles** con máscaras. Esas máscaras se ajustan a mano, sensor por sensor.

¿Se pueden escribir de modo que funcionen en un sensor para el que nunca fueron ajustadas?

D. Rodríguez Juiz y F. Pérez · <https://delfinarj.github.io/GW-AI-final-project/>

Seis máscaras, y cada sensor nuevo las vuelve a pedir

- **Defectos de lectura:** carga que queda atrás en la transferencia, impactos en el registro serie.
- **Defectos del material:** columnas y píxeles calientes.
- **Física que no buscamos:** halo alrededor de trazas, clusters de baja energía, muones.

Cada una lleva un radio, un largo, un corte en tasa — elegidos para *un* sensor, en *un* sitio.

El costo de equivocarse tiene dos lados: enmascarar de más **tira exposición** (y la exposición es el experimento), enmascarar de menos **deja fondo** donde se busca una señal de un electrón.

Y los sensores cambian: SENSEI, DAMIC, Oscura. Entre el subterráneo profundo y el laboratorio en superficie de este trabajo, la corriente oscura cambia por un factor 2158 y el flujo de muones por 5×10^7 .

Lo que se transfiere no son los números: es el procedimiento

Cada máscara se escribió **dos veces**:

- **Fija:** constantes puestas a mano. Es lo que se hace hoy.
- **Adaptativa:** mide sus propios tamaños sobre las imágenes a las que se aplica, y fija su umbral con una tasa de falsos positivos ($\alpha = 0.01$, corregida por número de tests) o con propiedades físicas medibles del sensor.

Máscara	Forma fija	Forma adaptativa
Columnas calientes	tasa por columna arriba de $k \times$ mediana	cola de Poisson de cada columna contra su propia exposición
Estelas	L píxeles después de cada píxel brillante	exceso río abajo vs. río arriba del mismo disparador
Halo	disco de radio R	cada anillo contra todo lo que queda afuera

Un simulador que recuerda de dónde vino cada electrón

- Cada fuente de carga llena **su propio mapa**: una máscara se puntúa contra exactamente los eventos que debería remover.
- **Tres sensores** con geometría, ruido, fondos y flujos de muones de mediciones públicas (SENSEI en SNOLAB y MINOS, Oscura, PDG).
- **Un cuarto sensor, real**: el release público de SENSEI.

De cada máscara se comparan cuatro formas sobre una pila de prueba independiente:

- **Oráculo**: la fija ajustada con la verdad del simulador en ese sensor. El techo.
- **Trasplante**: las constantes del oráculo *de otro sensor*. Lo que pasa hoy cuando una máscara se hereda.
- **Adaptativa y ninguna máscara** — esta última es la que dice si enmascarar sirve de algo.

Figura de mérito: $S/\sqrt{S+B}$, sobre 5 semillas, dos de ellas corridas una sola vez después de congelar el código.

Trasplantar constantes puede ser peor que no enmascarar

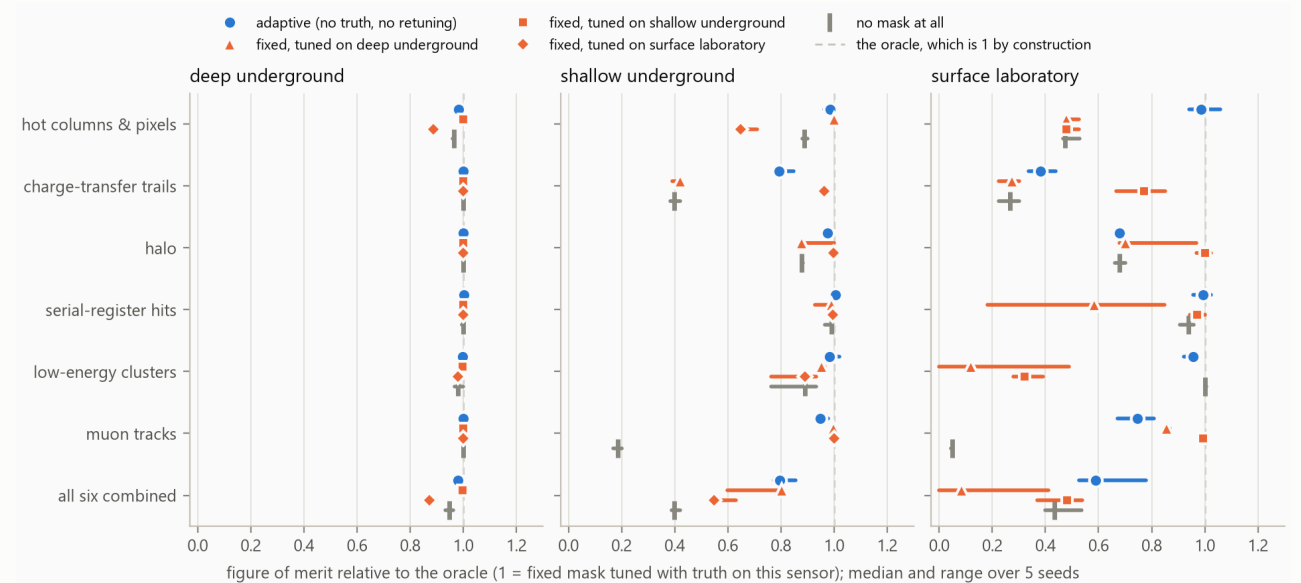
5 de 28

trasplantes puntúan **por debajo de no enmascarar nada**, en todas las semillas

0.12

el peor caso (clusters de baja energía en el sensor de superficie (ajustada en subterráneo profundo)), donde no hacer nada vale 1.00

No es «un poco subóptimo»: es tirar exposición a cambio de nada.



Cada máscara en cada sensor, relativa al oráculo de ese sensor. La línea punteada en 1 es el oráculo (el divisor); la barra gris es no enmascarar, que es contra lo que hay que comparar.

Calibrarse solo evita los desastres — y no sale gratis

0.98

mediana de la adaptativa respecto del oráculo ajustado con la verdad en ese mismo sensor

1 de 14

casos adaptativos peores que no enmascarar, contra 5 de 28 trasplantes

El precio: en 8 casos un trasplante le sigue ganando a la adaptativa en todas las semillas, y el peor caso adaptativo (estelas de transferencia en el sensor de superficie) llega sólo a 0.38 del oráculo.

Las semillas **reservadas** — corridas una sola vez después de congelar el código, nunca usadas para cambiar nada — dicen lo mismo: 4 de 26 trasplantes dañinos, 0 de 13 adaptativos, mediana 0.98.

RESULTADO 3

La falla que encontramos: una máscara disparando sobre el defecto de otra

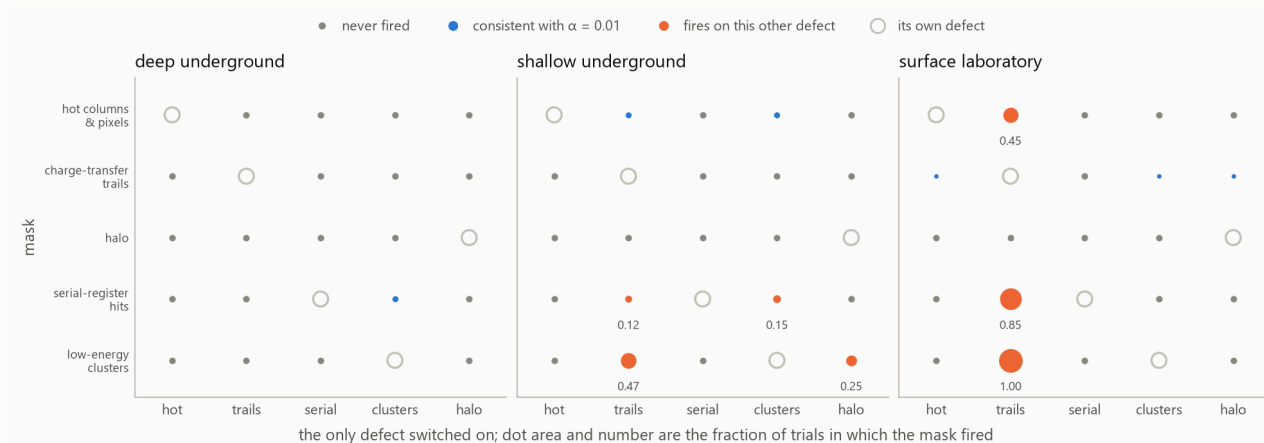
Apagar todos los defectos a la vez no puede ver esto. Así que los encendimos **de a uno**: 60 celdas de máscara y defecto, 20 corridas cada una.

7 de 60

celdas disparan sobre un defecto que no es el suyo

En superficie, con estelas de transferencia como **único** defecto presente, la máscara de clusters de baja energía dispara en **todos** sus ensayos y tapa 12.1% de la imagen.

Estaba **predicho por escrito** antes de correr, a partir de un síntoma del Resultado 1.



Un defecto encendido por vez. La columna de «estelas» es la que enciende casi todo.

Sobre un sensor real, sin ajustarle nada

Las mismas máscaras adaptativas, sin tocarles un parámetro, sobre las 4 exposiciones del release público de SENSEI en SNOLAB — un sensor real, con una geometría que ningún preset tiene.

- Mide el ruido de lectura en 0.141–0.142 e, contra 0.1413–0.1420 e de un ajuste independiente.
- Marca 2, 4, 6, 7 columnas a medida que crece la exposición, y los conjuntos están **anidados**.

En la exposición más larga, las **7 columnas más ruidosas de la imagen son exactamente las que marca**, y todas están dentro de la máscara de columnas malas que publicó la colaboración.

De lo que marcamos, ellos también marcan 0.99–1.00. De lo que ellos marcan, nosotros marcamos 0.027–0.095: **el release enmascara mucho más**. La primera dirección es la fácil, y lo decimos.

Todo con agentes — y el método es la mitad del trabajo

- **Reglas antes de empezar:** ningún número tipeado a mano en una página, cada salida con su sidecar (script, commit, hashes de entradas, semilla), ningún documento privado en un archivo versionado.
- **Expectativas registradas antes de correr** y commiteadas. Una salió mal, y está escrita con los números que la explican.
- **Seis revisiones independientes**, sin acceso a la conversación que produjo el trabajo; una de ellas de otro proveedor, que *re-derivó* los resultados en vez de auditarlos: mismas siete columnas, con otro criterio.
- **Todo reproducido desde un clon limpio**, bit a bit, con tolerancia 10^{-9} .

Lo que los agentes hicieron mal (y lo atraparon los tests o las revisiones, no ellos mismos):

- verdad del simulador filtrándose en un umbral «adaptativo»;
- geometría isótropa en un sensor binado, que escondió la columna más ruidosa;
- un veredicto aplicado a 60 celdas sin corregir por su número;
- un comando del README que en un clon limpio **no hacía nada**.

Respuesta, y lo que sigue mal

Sí, para cinco de las seis máscaras, y el precio se puede medir: mediana 0.98 del oráculo, con 8 casos donde un trasplante todavía gana. La que no: clusters de baja energía en superficie, que dispara sobre estelas.

- Las poblaciones de defectos son valores de escenario, no mediciones.
- Los defectos se encienden de a uno: falta ver qué pasa cuando **se superponen**.
- En el sensor real sólo cuatro de las seis se pueden verificar.
- Una sola figura de mérito, y un oráculo ajustado máscara por máscara.

Todo está acá: <https://delfinarj.github.io/GW-AI-final-project/> informe, resumen de 5 páginas (ES/EN), PROVENANCE.md, METHOD.md y los logs de las verificaciones.